



中国科学院大学

University of Chinese Academy of Sciences

研究生学位论文开题报告

报告题目 区块链共识协议设计与分析

学生姓名 高英梓 学号 202118015070006

指导教师 徐静 职称 研究员

学位类别 工学博士

学科专业 网络空间安全

研究方向 网络与系统安全

培养单位 中国科学院软件研究所

填表日期 2023 年 06 月

中国科学院大学制

报告提纲

一 选题的背景及意义	1
1.1 选题背景	1
二 国内外本学科领域的发展现状与趋势	5
2.1 区块链共识协议的性能	5
2.2 区块链共识协议的动态参与	11
2.3 分布式门限密码系统设置方法	14
三 课题主要研究内容、预期目标	16
3.1 研究内容	16
3.2 预期目标	17
四 拟采用的研究方法、技术路线、实验方案及其可行性分析 ..	17
五 已有科研基础与所需的科研条件	18
5.1 科研基础	18
5.2 已有工作	19
六 研究工作计划与进度安排	19

一 选题的背景及意义

1.1 选题背景

在数字化浪潮之下，5G、云计算及物联网等新技术带动数字经济蓬勃发展，深刻改变了各行业的生产方式。与此同时，数据作为新时期经济发展的核心生产要素，在规模上呈现出爆发式增长，从而带来了更高的计算和存储需求。分布式系统提供了比单机更优的计算、存储和故障容忍能力，因此由中心化架构向分布式架构扩展已经成为重要的演进趋势 [1]。

然而，在分布式场景中保证各参与节点协调一致地稳定运行并非易事：现实环境中的网络延迟将导致系统内节点具有不同的读写进度；设备故障使得在一段时间内部分服务对用户不可用；而来自敌手的恶意攻击行为也可能导致隐私数据泄露、系统活性丧失或是一致性被破坏。这些因素都为分布式系统的正常运行带来安全隐患。因此，共识算法设计的初衷即在系统内部存在故障或恶意行为的情况下仍然保证各参与节点能够达成一致并可靠运行。

共识算法的概念首先由 Pease 等人在其工作 [2, 3] 中给出，他们使用“交互一致性”的概念在一个容错系统中描述共识问题，即如何在存在故障方的节点间通过消息交互使得所有非故障方最终得到一致（consistent）且有效（valid）的输出。自此后，一系列工作 [4–6] 开始探索并设计共识算法用于关键任务系统（mission-critical system）的容错，Google 和 Facebook 等公司也在其 Google Wallet 和 Facebook Creditz 等服务中采用共识算法保证其计算基础设施的安全性 [7]。但是早期的共识算法通常只关注崩溃错误容忍（crash-fault tolerance, CFT）情况或是用于较少节点参与的局域网环境，共识规模较小，应用场景也较为单一。

2008 年中本聪提出的加密货币系统比特币 [8] 在全球范围内获得成功。比特币在所有参与方中维护了一个持续增长，线性排序的交易日志。它所采用的共识算法不依赖任何中心化的管理员或服务商，同时允许任何人随时自由地加入系统。为抵抗无身份认证可能导致的“女巫攻击”，系统使用基于工作量证明（Proof of Work, PoW）的共识方法，各节点通过求解一个数学难题竞争记账权，以保证在诚实节点算力占多数的情况下，系统始终保持安全运行。

作为首个在无许可环境中的分布式共识协议，尽管比特币系统存在交易确认时间长，算力资源消耗大等局限，但它新颖的共识方法，和在广域网中应对大

规模且互不信任节点的场景，已无可争议地改变了人们对分布式共识的传统认知，加密货币和区块链的概念也随之得到广泛关注。区块链共识协议作为一类在参与节点间持续运行，为系统提供一致性和活性保证的共识算法，支撑着区块链“公开可验证”“不可抵赖”及“容忍单点失效”等一系列的良好性质，使其在构建信用基础设施，提供金融、审计和政务服务方面具有良好前景。

区块链为共识算法提供了新的应用方向，但同时也带来了新的技术挑战。

首先，仅容忍崩溃类错误的共识协议无法抵抗恶意节点的主动攻击，区块链需要能够容忍拜占庭错误的共识协议。在传统的 CFT 类共识算法中，协议仅处理因节点崩溃错误而造成的情况，这种模型下，出现错误的节点将失去响应，但除此以外，它的一切行为都忠诚地依照协议执行。可在实际环境中的节点错误并不止于崩溃，节点可能因被敌手腐化而做出任意违背协议的举动。1982 年，Lamport 等人在其工作中通过描述“拜占庭将军如何在存在叛徒的情况下制定一致的作战计划”的故事场景刻画了存在恶意敌手的情况下的分布式系统的共识问题 [3]。后续工作中通常将做出任意违背协议的行为的故障称为拜占庭错误 (Byzantine fault)，将能够抵抗拜占庭错误的共识协议被称为拜占庭错误容忍 (Byzantine-fault tolerance, BFT) 协议。

CFT 类协议对拜占庭错误无能为力，这意味着节点一旦发生拜占庭错误，使用 CFT 类协议的系统将面临活性和安全性威胁。2020 年 11 月 CDN 服务商 Cloudflare 遭受到拜占庭错误，由于底层采用的 CFT 类共识协议 Raft[9] 不能抵抗拜占庭错误行为，导致其 API 和仪表板可用性受损长达 6 小时 33 分钟 [10]。而由于区块链系统常被用于处理金融货币业务，系统的安全性破坏可能导致用户的直接经济损失。因此，区块链系统要防范利益驱使的恶意攻击行为，保护用户财产安全，需要设计更加安全的 BFT 类共识协议。

其次，相比于小规模局域网，广域网环境更加复杂，延迟、丢包以及窃听等攻击对共识协议的健壮性提出了更高的要求。比特币的共识协议基于同步网络假设，即网络中存在着已知的传输时延上限，所有诚实节点发送的消息都将在该上限时间内被送达。一旦同步假设被破坏，此类共识协议的安全性和活性都无法得到保障。这不仅使得共识协议易受网络攻击的影响，也带来了工程实现和实际部署方面的难度：设置过小的上界参数，协议将很容易因网络延迟而出现故障；设置过大的上界参数则会导致巨大的交易确认延迟，影响协议的运行效率。为改

善这一状况，1999 年 Castro 等人提出了首个在半同步网络中工作的 BFT 共识协议 PBFT[5]。半同步网络假设存在一个未知的传输时延上限，这种网络模型能够在一定程度上增强共识协议在真实网络环境中的安全性，但是，协议的活性仍然依赖于同步假设，在实际部署中的健壮性不强。

相比之下，异步网络假设不依赖于任何传输时延上限，允许无限大的网络延迟，只需保证诚实节点的消息最终会被送达即可。这种网络模型真实地刻画了广域网中可能存在的各种威胁，能够在恶劣的网络环境中维持协议的安全性与活性，同时更易于实现和部署。然而，相比于同步和半同步网络，异步网络下的共识协议设计面临着额外的技术困难。1985 年，Fischer 等人提出的著名的“FLP 不可能”结果 [11] 指出：确定性的协议不能在异步网络中解决共识问题。因此，为了实现异步共识协议，必须采用随机化算法 [12, 13]，这为协议设计带来了额外的计算和通信负担。另外，在异步网络中，无法在有上界的时间内区分诚实但消息被无限延迟的节点与恶意的不发送消息的节点，因此在同步和半同步网络中经常使用的从共识协议到广播的归约在异步网络中将丧失活性，需要为异步共识协议寻找新的设计思路。2001 年 Cachin 等人设计了异步下具有立方量级通信复杂度的共识协议 [14]，同时提出了“如何设计更高效的异步共识协议”的公开问题。近年来，伴随着区块链的兴起，在真实的广域网环境中提升系统性能的迫切需求使得的这一公开问题受到愈加广泛的关注。

第三，区块链的长期运行要求共识算法具有可扩展性，支持节点的动态加入与离开。区块链不可篡改、不可伪造及公开可验证等性质使得其非常适宜作为一种底层服务在金融、医疗、政务和供应链等领域提供技术支撑 [15]。为了保证上层功能的可用性不受损坏，区块链必须在部署后能够在网络中长期稳定运行，这为区块链共识协议的设计提出了需求。为了容忍网络波动带来的延迟，共识协议需要支持异步特性，可是当前经典异步网络中“消息最终能够送达”的假设需要节点保存全部曾经发送的消息。而随着运行时间的增长，无限的存储需求与节点仅拥有有限内存空间的实际情况间的矛盾逐渐显现，将导致系统性能下降，甚至威胁系统活性。

区块链长期运行的另一个问题是如何支持系统中节点的变更。在系统运行期间，由于设备老化故障、敌手攻击等原因，可能需要对部分节点进行更换；随着系统规模的增长，需要增加节点的配置数量；在联盟链场景中，还需要处理节

点由各自意愿发出的加入和离开请求。这些实际场景都涉及到共识协议中节点的动态参与。动态共识协议的每次执行可以由不同的参与节点集合完成，且允许新节点的加入和系统内节点离开。动态参与的性质带来了经典共识中未曾讨论的新问题，包括：新加入的节点如何获取当前系统内正确的参与成员信息；准备离开的节点如何选择恰当的时机以确保系统活性不会因为节点离开而受损；节点变动的限额如何设置才可以保证系统安全性；成员变动后，如何重新设置新成员组的门限密钥。这些问题关系到区块链系统是否能够长期稳定地提供服务，因此亟待安全高效的解决方案。

最后，由可信第三方设置的门限密码系统减弱了区块链系统去中心化的特性，共识协议需要高效的分布式密钥生成协议以实现去中心化。门限密码系统以容错的方式将密码系统的能力分布式地部署在一组节点上 [16]，密钥以份额的形式由节点共同持有，超过门限个节点可使用密钥进行解密或签名操作，在不超过门限值的节点被破坏的情况下，能够保证密码系统的功能正常运行。门限密码系统是构建共识协议的重要组件，现有的区块链共识协议使用门限签名算法提高通信效率；通过门限加密算法抵抗敌手审查；在异步网络模型中，也需要公共随机数以规避“FLP 不可能”结果。门限密码系统可以简单地交由一个可信第三方在协议执行前进行设置并向参与协议的各节点分发密钥份额。但是，可信第三方假设会削弱系统的分布式特性，一旦第三方遭遇故障或被敌手腐化，系统也将面临安全威胁。此外，在系统长期部署、节点动态参与的场景下，各节点的密钥需要在协议执行过程中定期刷新和重配置，这更加剧了系统对于第三方的依赖，这种依赖与区块链去信任、去中心化的属性背道而驰。

分布式密钥生成协议通过秘密分享的方式在一组互不信任的共识节点间分发秘密份额，能够取代传统的第三方机构，为共识节点生成门限密码系统的公私钥对，以供在后续的协议中使用。分布式密钥生成协议的基本思路是在节点间分发一个由超过门限值个参与方贡献随机性的秘密，这涉及到对贡献随机性的参与方子集的选择。要求各节点能够获得同一个参与方子集本质上是一个共识问题。因此，为了避免循环依赖，分布式密钥生成协议设计的主要挑战在于，如何在避免使用任何门限密码组件（如公共随机数，门限签名等）的情况下达成共识，这带来了更高的通信代价和更复杂的协议结构。1993 年 Canetti 等人设计的首个不依赖任何门限密码组件的异步拜占庭共识协议 [17] 其通信复杂度高达

$O(n^8 \log n)$ (其中 n 表示参与节点数), 仅具有理论意义, 无法在实践中应用。因此, 需要设计高效实用的分布式密钥生成协议以消除区块链共识协议中的可信第三方假设, 提升协议的效率和安全性。

以上四点, 说明传统的分布式共识算法尚不足以支撑高网络延迟、强安全需求、大规模节点的区块链场景, 现有共识算法与区块链的应用需求间仍然存在技术差距。近年来, 区块链技术不断扩展应用场景, 在与大数据、人工智能、物联网等技术深度融合的过程中, 实现数据资产价值的存储和传递, 构建可信服务网络和应用支撑平台 [18]。因此, 为适应区块链技术的快速发展, 满足不同应用中复杂精细的业务场景, 需要应对新场景下特有的技术挑战, 并构建安全高效的区块链共识协议。

二 国内外本学科领域的发展现状与趋势

2.1 区块链共识协议的性能

比特币的成功为共识协议的发展提供了新的思路, 然而, 依赖于工作量证明的共识方法不仅在运行时需要消耗大量资源, 并且具有长达一小时的交易确认延迟。因此, 越来越多的工作开始关注在全球互联网中部署分布式账本时, 如何在保证安全性的同时实现更高的系统性能。衡量区块链性能的指标主要包括吞吐量和平均交易确认延迟。吞吐量指系统每秒输出的交易数量, 平均交易确认延迟指每笔交易从进入节点的交易池到被共识协议输出所需的平均时间。本节将介绍基于不同的网络模型假设下具有拜占庭容错的区块链共识协议如何通过算法与系统优化不断提升系统性能。

拜占庭共识算法讨论的两个基本问题分别是一致性 (共识) 问题 (Byzantine agreement) 和广播问题 (Byzantine broadcast)。一致性 (共识) 协议在一组地位相同的节点间执行, 允许各方输入不同的值 v_i , 并且所有诚实节点将输出一个相同的值 v , 满足一致性: 没有两个诚实节点会输出不同的值。终止性: 如果所有诚实方都开始协议并且所有相关消息都已传递, 则所有诚实方都将输出。有效性: 如果所有诚实节点输入值都为 v , 那么所有诚实节点的输出必须为 v 。广播协议由一个指定的发送方将消息发送给一组接收方, 满足一致性: 如果两个诚实节点输出 v_1 和 v_2 , 那么 $v_1 = v_2$ 。有效性: 如果发送方是诚实的, 那么如果诚实

节点输出了 v' ，则 $v' = v$ 。终止性：所有诚实节点都将停机并输出。由于半同步和异步网络模型中由于无法区分“恶意不发送任何消息的发送方”与“诚实但消息被延迟的发送方”，无法保证广播的终止性，因此严格的拜占庭广播原语仅存在于同步网络模型下，在半同步和异步下常用可靠广播（reliable broadcast, RBC）[19]和一致广播（consistency broadcast, CBC）[14]对拜占庭广播定义中的终止性进行不同程度的放松，以获得实用的广播原语。上述两个基本问题刻画了在具有拜占庭错误节点的场景中共识协议的基础功能，因此大量的区块链共识都基于这两个基本问题进行协议构建。

同步网络与半同步网络中的区块链共识协议通常以广播为基本的构建模块，协议以视图为基本的执行单位，由指定的领导者向其他节点广播提案，并且通过视图切换在当前领导者存在恶意行为时进行领导者变更。1999年由Castro等人提出的PBFT协议[5]被视为首个实用的容忍拜占庭错误的共识协议，该协议在半同步网络下运行，协议在单个视图内采用可靠广播风格的多对多通信模式，经过预准备、准备、提交三阶段在节点间完成交易共识；在跨视图时由新领导者收集并转发 $2t + 1$ （ t 为敌手阈值）个视图切换请求形成的证据完成视图的变更。另外，PBFT的广播减弱了可靠广播的整体性性质，允许在部分诚实节点没有收到完整交易信息的情况下达成共识，以此降低协议的通信复杂度。PBFT将BFT类共识协议通信复杂度由指数量级降至多项式量级，在半同步下保证了安全性与活性，同时实现了半同步下最优的敌手容错。然而PBFT协议在正常执行时具有与参与节点呈平方关系的通信量，在视图切换时通信量更高达立方量级，这导致PBFT的可扩展性较差，不适宜在较大规模的系统中使用。2016年Buchman提出了Tendermint协议[20]对PBFT在视图切换阶段的通信复杂度进行了改进，Tendermint通过新的领导者节点在视图开始前等待一个预先设置的timeout时间（半同步网络中假设在全局稳定时间GST后，经过该时间，所有诚实节点的消息都会被送达）来保证所有来自诚实节点的消息都会被收到，从而避免PBFT中新领导者向所有节点转发 n 个大小为 $O(n)$ 的消息所造成的 $O(n^3)$ 通信复杂度。但是，相比于PBFT中新领导者一旦收集到 $2t + 1$ 条请求就可以切换视图的做法，Tendermint在切换时需要领导者强制等待超时，因此协议丧失了最优的响应性。2019年Yin等人提出了Hotstuff协议[21]，与PBFT或Tendermint不同，Hotstuff协议采用一致广播风格的一对多通信模式，同时使用门限签名算法聚合 $O(n)$ 个

来自不同节点的对相同消息的签名，因此具有线性的通信复杂度，更加高效实用。此外，Hotstuff 还通过在每个视图增加一轮通信的方法避免了 Tendermint 协议必须等待超时的局限，使协议同时获得最优的响应。在延迟方面，Hotstuff 通过三个阶段完成交易的提交，相比于 PBFT 和 Tendermint 具有更多的执行轮数，后续的一些工作 [22–26] 通过零知识证明、聚合签名、提交虚拟块等技术改进 Hotstuff 方案以优化协议执行轮数。

尽管半同步和同步网络下的共识协议有较好的性能表现，但是，由于他们都在某种程度上依赖于一些网络时延上限假设，因而协议的健壮性在真实的广域网环境中可能受到挑战。对于半同步协议，非同步时段内各节点可能无法取得任何进展；对于同步协议，即使只是一个诚实节点的消息传输时间超过了预先设定的时延上限，也可能导致整个系统的安全性和活性受损。

因此，一些工作开始探索在异步网络中设计区块链共识协议，以适应现实复杂的网络环境。由于异步不能依赖任何超时设置进行视图切换，一个故障的广播发送方可能使得系统在异步网络中永远不能达成共识，因此在同步和半同步协议中由单个领导者广播提案的设计思路无法继续沿用，异步共识协议必须借助每个节点都提供输入的一致性（共识）原语为协议提供活性。另外，“FLP 不可能”结果使得节点无法通过确定性的算法在异步下达成共识，异步共识必须引入随机化算法。这些由异步假设中独有的问题都给异步协议的设计带来了技术挑战。

早期的异步共识仅为理论工作，效率较差，难以在实际环境中应用，但其设计思想为后续工作奠定了坚实的基础。由于在无同步假设的网络中，具有最优容错的 BFT 共识协议中存在 $t < n/3$ 个拜占庭节点 [27]，因此在每轮多对多通信中，节点只能期望收到来自 $2t + 1$ 方的消息，而又因为异步网络中存在着任意延迟，对每个节点，最先到收到的 $2t + 1$ 条消息的集合可能并不相同，这有可能导致协议出现一致性问题。因此需要一个协议使得各方对收到的消息集合达成一致。1994 年 Ben-Or 等人给出了利用二元共识（binary agreement）构造的异步公共子集 BKR94[28]。该方案中，异步公共子集接收各节点的输入，通过调用 n 个二元共识，对所有认可的节点所对应的二元共识输入 1，当有 $n - t$ 个二元共识输出 1 后，向其他二元共识输入 0，由此各节点可以得到相同的 $n - t$ 尺寸的输入值的子集。BKR94 给出了异步下获取具有一致性子集的解决方案，但由于需要并行执

行 n 个二元共识，协议预期执行轮数是 $O(\log n)$ [29] 而非常数。2001 年 Cachin 等人的工作 CKPS01[14] 将异步共识抽象为异步原子广播问题，保证所有节点以相同的顺序收到一系列相同的输出结果，这项工作中提出了一个具有外部验证性的多值共识协议 (validated Byzantine agreement)，协议的输出值必须满足一个额外定义的外部谓词。多值共识允许节点将 0 或 1 以外的任意长度的值作为输入，与二元共识相比，能够处理更加复杂的任务。CKPS01 使用一致广播与多值共识构建了另一种预期常数轮终止的异步公共子集范式，其中每个节点都作为领导者将自己的提案使用一个一致广播进行分发，多值共识的输入为节点收到的 $n - t$ 个一致广播的输入以及对应的签名证书，各节点通过多值共识得到 $n - t$ 个相同的提案。CKPS01 方案避免了 BKR94 中 $O(\log n)$ 的执行轮数，但由于该方案中多值共识的输入需要包括所有从一致广播中收到的提案内容，导致协议实际的通信复杂度较高，此外，相比于 BKR94，CKPS01 方案需要使用额外的门限签名组件。

尽管这些早期工作的性能较差，应用价值不高，但是，BKR94 中“广播 + 二元共识”，和 CKPS01 “广播 + 多值共识”异步公共子集设计范式，为异步共识协议的设计提供了基本思路，后续工作大多都根据这两类归约方法进行性能优化。

2016 年 Miller 等人提出了首个异步下具有摊销线性通信复杂度的 BFT 协议 Honey Badger[30]。Honey Badger 由门限加密和异步公共子集两个构件块组成。节点首先使用门限加密对随机在交易池中选择的数据进行门限加密，加密后的结果输入一个异步公共子集中，等待对异步公共子集输出集合计算解密份额并发送给所有节点，当收到 $t + 1$ 个正确的解密份额即可恢复出原始消息的集合。使用门限加密可以对抗敌手的审查机制，防止敌手有意阻止某些交易进入最终的日志记录。Honey Badger 协议的异步公共子集模块采用 BKR94 范式，由 n 个可靠广播和 n 个二元共识组成，同时提出一种带编码的高效的可靠广播用于提高通信复杂度。各个节点使用可靠广播将加密后的交易散播给所有人，对应每一个可靠广播，节点调用一个二元共识对广播的结果进行共识。异步公共子集的输出经过解密即得到异步原子广播的输出。

虽然 Honey Badger 协议首次在异步下实现了摊销线性的通信开销，但仍然存在性能问题。理论上，由于 Honey Badger 协议采用是 BKR94 范式使用 n 个二元共识进行构造，导致了 $O(\log n)$ 量级的交互轮数，并且实验观察表明，在实际

的网络环境中，一些二元共识的实例运行时间长，结束慢。这导致了蜜獾协议在实际运行中的巨大延迟，在 100 个全球 AWS 节点测试时，区块的延迟接近十分钟量级。

2020 年 Guo 等人基于 CKPS01 范式对 Honey Badger 协议的轮复杂度进行优化，提出了具有常数运行时间的异步共识 Dumbo[31]。为了避免原始 CKPS01 协议中多值共识的输入过大的问题，Dumbo 的异步公共子集采用可靠广播替代一致广播保证诚实节点接受提案的整体性，以此避免了向多值共识内包含交易内容的庞大消息尺寸，此外，通过为可靠广播添加一轮门限签名将其改造为可证明可靠广播为多元共识的输入提供证明。与 Honey Badger 协议相比，Dumbo 协议的共识模块数量从 $O(n)$ 个减少到 $O(1)$ ，在互联网环境中实测小飞象协议的吞吐量比蜜獾协议增长 819%，延迟降低 89%。2022 年 Guo 等人在 Dumbo 协议的基础上，针对可靠广播通信代价较高以及多值共识的预期运行轮数过大等问题做出进一步优化，提出了旨在降低异步共识在实际网络中延迟情况的协议 Speeding Dumbo[32]。Speeding Dumbo 以一致性广播和使用可验证信息分散技术 [33] 的恢复阶段共同取代了在 Honey Badger 和 Dumbo 中导致立方量级消息复杂度的可靠广播，节省了高达 67% 的通信量，同时设计了结构更加紧凑并且具有客观情况下的快速路径的多值共识 sMVBA，协议在实测中的延迟较 Dumbo 减少了约一半，提高了异步共识协议的效率。

BKR94 范式的一个性能瓶颈在于，为了确保协议活性， n 个二元共识必须分为两阶段执行：只有当 $n - t$ 个二元共识输出 1 后，节点才以输入 0 调用其它二元共识。2022 年 Zhang 等人的工作 [34] 改进了这一性能瓶颈，通过设计可重投票的二元共识，将二元共识的执行完全并行化。可是，该方案仍然无法避免 $O(\log n)$ 的执行轮数。2023 年，Duan 等人的工作 [35] 利用 [34] 中可重投票的二元共识设计了一种具有立方量级通信复杂度且在预期常数轮内终止的无签名多值共识协议，并利用此多值共识协议，在 CKPS01 范式下构造了既无签名又能在预期常数轮内终止的异步公共子集。

无论是 BKR94 还是 CKPS01 范式，在执行异步共识时，通常都将协议归约到一个“广播 + 排序”的异步公共子集结构，其中广播部分负责将各节点的输入交易扩散至全网，排序部分通过一类一致性协议将扩散后的交易以被所有节点认可的顺序输出。其中广播部分消耗共识协议的绝大部分带宽，排序部分相对

而言带宽消耗少，执行时间长。在传统的两部分串行执行的模式中，在各个节点执行排序时，网络中的大量带宽处于闲置状态，网络资源未能得到充分利用。因此，一些工作提出改变异步公共子集中广播与排序串行执行的模式，将广播与排序模块解耦，尽可能利用网络带宽。

2022 年 Yang 等人提出了各节点带宽不同的环境下适用的高效 BFT 协议 DispersedLedger[36]。该协议拆解了 Honey Badger 协议的广播阶段，通过提出一种高效的可验证信息分散协议，使各节点在原广播阶段只进行带宽消耗小的信息分散，而后在排序阶段同时进行对上个块中分散在各节点中的交易信息的下载。DispersedLedger 协议的优势在于各个节点互不干扰地依照节点拥有的带宽资源执行下载，此外，协议还能够抵抗敌手审查，避免了在原有范式中，一次共识将“浪费” t 个较慢广播的弊端。DispersedLedger 探索了打破原有串行模式的可行性，但尚未实现广播和排序的完全解耦。Danezis 等人在 2022 年的工作 [37] 通过引入基于有向无环图（directed acyclic graph, DAG）的交易池协议 Narwhal 和零通信开销的共识协议 Tusk 将两个交易广播与交易排序功能彻底分开，在异步网络下展现了良好的性能。在 Narwhal 中，每个节点由若干个工作点和一个主节点构成，工作点用于在各节点间持续传播交易信息并转发给主节点，主节点负责根据交易信息构建 DAG 图，以保证数据的一致性和可用性。Tusk 协议嵌入在 Narwhal 内，以零开销的方式通过对 DAG 图顶点排序使各节点以一致顺序输出交易。

异步网络因其无时延上限假设而为协议提供了更强的安全性保障，然而，虽然近年来异步共识协议在性能上已经取得较大突破，但相较于同步或半同步协议仍然存在差距。此外，异步协议一旦敌手腐化节点数量超过 $n/3$ ，系统安全性将丧失，而同步网络下却能够实现 $t < n/2$ 的更高敌手容错阈值。为了结合不同网络模型的优势，一些工作探索了在不同网络模型下的切换机制，以求更高的性能或者更加灵活的容错能力。2005 年，Kursawe 等人提出了具有乐观模式的异步原子广播 [38]，该协议在正常情况下以乐观模式运行，依靠同步假设通过广播完成共识过程，当遭遇网络延迟或恶意领导者时，协议可以短暂地回退到异步模式使协议的安全性得以维持。该协议仅为理论结果，实际性能并不理想。2022 年 Gelashvili 等人的工作 [22] 为半同步共识协议 hotstuff 设计了异步回退机制，在回退阶段，每个节点都作为领导者构建自己的回退链，并调用异步下的多值共识

协议在其中随机选择一个继续构建。同年 Lu 等人则提供了一个实用的乐观异步原子广播框架 Bolt-Dumbo Transformer[39]，该协议由一个乐观模式下的快速路径和两阶段的回退构成，当无法达到乐观条件时，协议首先在步速同步阶段通过一种变体的二元共识使各节点就从何处重新开始共识达成一致；当快速路径完全无法取得进展时，回退至一个异步协议以保证活性。这种设计简化了回退处理机制，使协议可以同时拥有同步下确定性协议的低延迟和异步协议的健壮性。

2.2 区块链共识协议的动态参与

经典的 BFT 共识协议通常在一个静态模型下工作，在协议开始执行前，系统内节点的信息就已经确定并为所有参与节点所知。比特币作为一个无许可的区块链系统，提供了非常灵活的动态性质，其中节点身份不需要被参与方知晓，并且节点可在任意时刻加入或离开而无需提前告知。这种灵活的动态性质来源于比特币基于工作量证明的共识方法，节点根据支持该分支的算力多少而非节点个数进行投票。因此，一旦离开代价高昂的工作量证明，在这种简单而自然的获得动态性质的方法就无法在许可环境中继续沿用。但许可环境中，也存在着节点损坏需要更换，系统规模扩充有新节点请求加入，以及系统内现有节点申请离开等现实问题，动态参与的性质依然不可或缺。因此，本节将从网络假设与动态参与的灵活性两个维度介绍现有的许可区块链共识协议工作中对动态参与性质的研究。

在同步网络中为了应对节点动态参与的问题，一些研究采用了困倦 (sleepy) 模型。该模型由 Pass 等人首次提出 [40]，将系统中的节点分为清醒和睡眠两种状态，它们可以随机地在两种状态之间切换，而不需要事先通知其他节点。该协议使用股权证明替代工作量证明，以适应许可区块链场景，但由于协议仍然沿用比特币的最长链规则，协议的延迟除了与同步网络延迟上界 Δ 相关外，还受到系统内活跃节点的比例和安全参数的影响。Momose 等人的工作 [41] 消除了系统内活跃节点的比例和安全参数对于延迟的影响，设计了困倦模型下延迟为 $O(\Delta)$ 的协议，此外，该协议还指出，要求节点在困倦节点醒来时向他们重传不在线时期的全部消息是一个不切实际的假设，因为这要求节点有无限的内存空间以保存所有曾经发送或接收的消息，因此，该协议给出了有限存储空间下帮助醒来的节点恢复到最新状态的高效方法。早期关于困倦模型的研究假设只有诚实节点

数会发生波动，这意味着拜占庭错误节点的数量必须是固定的。Malkhi 等人最近提出了一种支持完全波动参与的协议 [42]，允许拜占庭节点也可以动态地加入或退出，这使得困倦模型更符合可扩展系统的实际情况。然而，以困倦模型为代表的“参与者未知”的模型只适用于同步网络 [43]。直观地说，困倦模型中的节点是根据自己观察到的参与情况来达成共识的。在同步网络中，节点可以在一个同步轮内收到所有“醒着的”诚实节点发送的消息。但是，在更具挑战性的异步网络中，消息可能会被任意地延迟，这使得如果节点不知道参与者的准确数量，因此很难判断何时收到了足够多的消息使它们可以做出决定。

在更强的网络假设模型下，节点必须清楚地知晓当前系统中的节点信息，因此需要通过共识方法对节点的加入和离开达成一致，一些工作探索了通过重配置协议实现共识协议动态参与的方法。动态模型中将一组共同参与协议执行的节点称为一个配置，随着节点的变更，配置也将不断地被更新。BFT-SMaRt[44] 是一个基于 Java 实现的开源库，支持 BFT 系统中的重配置。系统中，客户端向节点发送交易请求，节点通过共识协议完成对请求的一致性排序，BFT-SMaRt 重配置的核心思想是将节点的加入和离开请求当做一类特殊的交易请求，由管理员管理的被称为视图管理器的可信第三方负责收集并发送给各节点。2018 年 Hao 等人将经典的静态半同步共识协议 PBFT 扩展至动态模型下 [45]，协议假定系统中存在一个类似于传统的证书颁发机构的可信第三方节点 $Node_{CA}$ ，该节点维护当前系统中节点的信息并负责节点身份的颁发和吊销。

BFT-SMaRt 在其工作中指出，重配置协议要求客户端访问系统前必须获知当前的最新配置，在上述工作中，此要求通过假定一个可信的服务提供方来实现，尽管这些工作都通过一些共识手段尽可能地降低对于可信第三方的依赖，但当前系统中的最新配置仍然需要从第三方获取，这无疑削弱了系统的分布式特性。2022 年 Duan 等人的工作设计了半同步网络下的动态 BFT 协议 Dyno[46]，通过配置发现协议避免了可信第三方假设。Dyno 仍然采用与 BFT-SMaRt 相似的重配置思路，即将节点变更请求与正常的交易请求一同在共识中进行处理。但交易请求由新节点作为客户端自行提交，这就要求新节点必须了解系统当前配置信息。Dyno 要求系统内节点维持一个历史链，改链通过让前一组配置为后一组配置信息签名形成由初始配置到当前配置的合法序列以展示当前配置的合法性。在配置发现协议中，系统中节点将历史链发送给询问的客户端，客户端验证

配置链的合法性，并选择具有最高序号的配置作为系统的当前配置与系统进行后续的重配置过程。此外 Dyno 还指出了非同步网络下的动态模型潜在的活性问题：由于节点可能离开系统，因此静态模型中对异步时段“消息最终能够送达”的要求并不合理，因此此前基于此假设的活性保证在动态模型中需要被重新考虑是否仍然有效。

Dyno 虽然通过配置发现协议消除了可信第三方的影响，但其配置发现协议一定程度上依赖于半同步网络对“网络延迟上限有界”的假设。具体来说，节点在请求当前配置时，按照一定时间间隔不断地重发请求，半同步网络保证有限条请求消息后一定可以将消息送达。然而，在纯异步的网络中，网络延迟没有上界，采取同样的策略可能导致请求消息的无限重发占据网络带宽，阻碍正常共识协议的执行。2021 年 Guerraoui 等人的工作 [47] 设计了异步下具有动态性质的可靠广播 DBRB，但该协议研究的广播原语不要求各节点的输出顺序完全一致，不具备与共识协议同等强度的性质，且设计仍依赖于不断地执行配置发现协议以寻求最新配置，未能完全解决动态协议在异步下的活性问题。

在异步动态共识协议中，门限密码组件需要根据节点变动不断地重新配置，主动安全秘密分享 [48] 为系统提供了类似的功能支持。该协议在节点间不断对秘密份额进行刷新并保持原始秘密值不变，用于在长期运行的门限密码系统中抵抗移动敌手逐渐腐化超过门限个节点而导致的安全问题。当该协议能够在多组不同的动态节点委员会间执行时，可用于动态共识协议中门限密码的重配置。2002 年 Cachin 等人的工作开启了异步下的主动安全秘密分享方案的探索 [49]，可是，该方案的活性依赖于本地计时器，安全性则必须基于难以实现的安全信道假设，要求每对节点之间的通信链路都使用存储在安全硬件中的阶段会话密钥进行加密和验证。2023 年 Alexandru 等人的工作 [50] 证明了 [49] 中严苛的假设并非多此一举，他们指出，如果没有任何形式的同步假设，则无法实现主动安全的使用门限密码组件的系统。近期的一些异步主动安全秘密分享的工作 [51, 52] 虽然在协议性能及动态性质上有所进展，但或依赖于某种可信第三方假设，或将异步敌手能力削弱以规避 [50] 中的不可能结论，都无法作为纯异步下为动态节点重配置门限密码系统的理想方案。

因此，异步网络下是否能够设计安全高效的动态协议仍是一个悬而未决的问题。

2.3 分布式门限密码系统设置方法

分布式密钥生成协议设计的基本思路是每个参与方利用秘密分享协议将一个随机值分发到所有节点，各节点通过共识方法确定一组相同的节点集合，将集合内节点分发的随机值进行聚合，生成对应的公私钥。

在同步和半同步网络中设计分布式密钥生成协议已得到比较广泛的研究。1991 年 Pedersen[53] 设计了同步下的分布式密钥生成协议，协议的核心思想是并行地执行 n 个可验证秘密分享协议。协议采用 Shamir 门限秘密分享方案 [54]，该方案中，分发者构建一个将随机值作为常数项的 t 阶多项式，并向每个节点分发多项式上对应点的值，收集任意 $t+1$ 个份额可以通过拉格朗日差值计算出原多项式，而收集多达任意 t 个份额不能泄露关于随机值的任何信息。Feldman 在此方案的基础上构建了可验证秘密分享方案 [55]，通过为多项式构建承诺使参与方可验证分发者提供的份额是否都处于同一个被承诺值绑定的多项式上。Pedersen 的分布式密钥生成方案使用 Feldman 的可验证秘密分享，每个节点分别作为分发者调用一个可验证秘密分享实例将一个随机值 z_i 分发至所有节点，并且将所有正确分发的 z_i 之和作为最终的秘密值，各节点持有对应份额之和作为私钥。Gennaro 等人的工作 [56] 指出，在存在敌手的情况下，Pedersen 的方案可能无法产生均匀随机的密钥，他们使用信息论安全的可验证秘密分享方案 [57] 对包含随机值的多项式进行承诺，保证敌手无法对最终的产生的密钥做出偏置。2012 年 Kate 等人认为同步协议不足以刻画真实网络中的实际情况 [58]，因此，他们设计了在半同步网络中能够抵抗拜占庭错误和崩溃错误的混合敌手的分布式密钥生成协议。

当在异步下设计协议时，共识部分必须引入随机性算法以规避“FLP 不可能”结果，现有的许多异步共识 [12, 14, 19, 32, 59–62] 采用公共随机数实现协议的随机性。它允许所有诚实节点输出一个不能被预测或偏置的随机数。然而，大部分高效的公共随机数构造依赖于某些私有设置。例如，[12] 中要求存在一个可信的第三方向各个节点分发大量的秘密份额；[59] 需要通过能够诚实分享密钥的可信第三方设置一个非交互的门限伪随机函数 (pseudorandom function, tPRF)。而分布式密钥生成协议设计的目标即是去除系统中的可信第三方设置，因此上述基于可信假设的异步共识无法用于分布式密钥生成协议。在异步下设计分布式密钥生成协议需要无可信设置的异步共识组件。

1993 年, Canetti and Rabin 的工作 (CR93) 给出了第一个无可信设置下的在预期常数轮停机的异步拜占庭共识协议 [17], 包括一个不依赖任何可信设置的概率性的异步公共掷币。异步公共掷币允许所有诚实节点以常数概率产生 1 比特敌手无法预测的公共随机数。但是, 在异步下构造一个随机公共掷币协议并不容易。首先, 由于敌手可以控制网络中的消息传播, 为了保证敌手不提前获知其他诚实节点的随机数并以此偏置结果, 必须保证所有人的随机数在被固定前无法得知。其次, 异步网络中的 t 个敌手可以任意违背协议, 他们可能在一轮中不发出任何消息, 因此在异步协议设计中, 为了保证活性, 只能要求所有诚实节点期望收到 $2t + 1$ 条消息, 这可能在敌手控制的网络中导致诚实节点收集到的随机数不来自一个相同的发送方集合, 破坏协议的一致性。另外, 需要使用某种方法保证被选中的节点的随机数可用, 否则, 一个被腐化的节点可能再被选中后选择性地不向某些诚实方发送自己的随机数, 破坏协议活性。为了解决上述问题, CR93 首先设计了异步下的可验证秘密分享协议, 每个节点作为分发方使用异步可验证秘密分享分发 n 个随机数, 然后通过两轮可靠广播筛选出一个集合, 使得集合中的元素包含在每个诚实节点的本地集合中, 所有诚实节点根据本地集合恢复对应的秘密, 并且聚合为最终的结果。CR93 的异步公共掷币协议具有高达 $O(n^6)$ 的消息复杂度和 $O(n^8 \log n)$ 的通信复杂度, 使得它无法在实际中应用, 但它“秘密分享 + 公共集合选取”的设计结构为后续工作提供了思路借鉴。

与异步共识协议的研究类似, 在无可信设置的环境下, 选择 BKR94 还是 CKPS01 作为设计范式仍然是一个关键问题。

2020 年, Kokoris Kogias 等人提出了首个异步下的分布式密钥生成协议 [63]。该协议在借鉴了 BKR94 范式的异步公共子集构造, 通过二元共识决定每个秘密分享的随机值是否被包含在最终的密钥中。为了构建无可信设置的二元共识, 该工作设计了高门限的异步可验证秘密分享及新的弱分布式密钥生成原语, 以此挑选随机数集合的候选, 以此为主干, 设计了最终完美的公共掷币, 该掷币协议在最坏情况下失败 t 次, 但最终可以生成用于二元共识的具有完美一致性的掷币结果。这项工作实现了 $O(n^4)$ 的通信复杂度, 大幅度提升了 CR93 的性能, 但对于实际应用仍然昂贵。此外它具有 $O(n)$ 的轮复杂度, 意味着该协议无法在预期常数时间内终止。

2021 年 Abraham 等人的工作 [64] 则基于 CKPS01 范式, 通过多值共识模块

进行构建构建。该方案设计了一种核心集选取协议，使所有诚实节点能够获得一个相同的关于输入的公共子集，核心集选取可用于构建提案选举协议，使各节点以 $1/3$ 的概率获得一个相同的提案值。将提案选举协议插入定制的多值共识中，并结合 [65] 等人的可聚合公开可验证秘密分享方案，设计了具有 $O(n^3 \log n)$ 通信复杂度和预期常数轮内终止的异步分布式密钥生成协议。但是，为控制多值共识的输入尺寸，方案必须采用可聚合的秘密分享以压缩通信量，而由于 [65] 的特殊构造，[64] 的方案生成的密钥是群元素，因此不适用于目前常见的门限签名或门限加密方案。

2022 年，Das 等人的工作 [66] 设计了更具通用性的分布式密钥生成协议。为避免多值共识输入尺寸的限制采用 BKR94 范式进行设计，各节点通过具有完整性的可验证秘密分享（ACSS）分发随机值，节点在本地挑选 $t + 1$ 个已完成的分享形成一个候选，各节点通过二元共识决定每个候选中的随机值是否包含在最终的密钥中。为了避免使用额外的掷币算法，每个二元共识使用其候选中包含的随机值进行掷币的设置。该方案具有 $O(n^3)$ 通信复杂度，但需要 $O(\log n)$ 的预期运行轮数，且在实现高门限分布式密钥生成协议时，该方案采用的高门限 ACSS 相比于对应低门限方案在计算量上高 2-3 个量级，导致了难以接受的高延迟。Das 等人的一项后续工作 [67] 以低门限 ACSS 取代计算代价高昂的高门限方案，并采用随机数提取，通过低门限份额生成高门限秘密分享多项式系数，该方案减少了 90% 的运行时间和 80% 的带宽使用。

三 课题主要研究内容、预期目标

3.1 研究内容

1. 高效的异步区块链共识协议设计与分析。

性能表现是区块链共识协议是否实用的关键评判标准。现有的异步共识协议研究工作利用原子广播到公共子集归约、分离广播与排序过程等思路取得了较大的进展，交易吞吐量不断向网络实际容量逼近，但由于异步网络中的一致性原语设计结构相对复杂，且依赖于随机化算法提供终止性，交易的确认延迟相比于同步和半同步网络中的协议仍然存在差距。需要设计新的协议以降低计算复杂度和预期执行时间，实现快速高效的异步共识。

2. 区块链共识协议中动态参与性质的研究。

动态参与性质是区块链共识协议长期部署的重要保障。应根据已有工作在同步和半同步网络中对动态性质的定义，提出异步网络中特有的技术挑战，分析异步下的经典消息传输假设与动态性质间存在的矛盾，定义新的动态共识的安全模型，研究实用的动态共识方案的可行性。

3. 无可信设置的异步共识与分布式密钥生成协议设计与分析。

消除可信第三方假设是区块链共识协议去中心化的核心步骤。需要在无可信第三方假设的环境中，解决异步共识与门限密钥生成的循环依赖问题，通过研究异步可验证秘密分享、核心集合选取及随机公共掷币等基础构建模块，设计结构简洁、通用性强、具有更优通信复杂度和运行时间的异步共识及分布式密钥生成协议，并对协议安全性进行分析。

3.2 预期目标

1. 结合高效广播和更低运行轮数的一致性原语，利用乐观情况下的快速路径和安全的异步回退，通过广播与排序业务的解耦，设计在互联网环境中设计具有高吞吐量、低确认延迟的快速区块链共识协议。

2. 在异步网络模型中，设计在保证系统安全性与活性的前提下，允许节点加入和离开系统的动态共识协议框架，实现安全高效的门限密钥重配置和状态更新功能。

3. 研究高效安全的可验证门限秘密分享、核心集合选取等无可信第三方假设的基础模块，设计性能良好，通用性强的异步公共掷币及共识协议，探索异步随机信标、分布式密钥生成的无可信设置的重要应用。

四 拟采用的研究方法、技术路线、实验方案及其可行性分析

1. 采用广播与共识解耦的设计思想对现有共识方案进行重构，避免非带宽资源敏感的排序模块执行时导致的带宽闲置，实现更高的吞吐量和更低的确认延迟；设计新的抵抗敌手审查方案，尽可能减少门限加密等计算过程对共识协议性能造成的额外负担；对现实网络环境进行细化分析，通过对网络延迟状况的准确判断和精细处理，灵活采取最优的共识策略，将乐观的快速路径融入异步共识协议中，在继承异步网络假设的健壮性，确保共识协议在应对高延迟等恶劣环

境下的系统活性同时，规避传统设计中纯异步共识造成的较长的确认延迟，提高协议性能。实验方面，完成系统实现并编写测试程序，使用网络服务器在全球范围内部署系统进行性能实测，通过改变交易尺寸规模，测试不同条件下系统的延迟与吞吐量，并与现有最先进的异步共识协议进行对比。

2. 在设计异步具有同态参与性质的共识协议时，分析异步模型中的消息传输假设与真实场景中节点离线间存在的冲突，定义更加切合实际的传输假设；厘清静态与同态模型的本质区别，找到现有半同步和同步下的动态协议在异步模型下可能导致的安全或活性问题，针对问题执行相关的改进方案，设计切合异步网络的动态协议框架；为对现有异步共识协议的兼容，设计安全高效的配套门限密钥刷新方案，利用已有门限密码系统尽可能降低密钥刷新成本。

3. 为在异步网络中设计无可信假设的高效分布式门限密钥生成协议，并在预期常数轮内终止，采用 CKPS01 范式，核心问题是设计无可信假设的多值共识协议，消除 [64] 方案通信复杂度中的 $\log n$ 因子。为达成这一目标，分析可靠广播和一致广播原语的高效实现方法、安全性质区分和通信量差距，优化现有异步可验证秘密分享方案性能；利用可验证随机函数（verifiable random function, VRF）等密码学组件设计高效的核心集合选择协议，构造通用的掷币协议用于二元共识的构建；改良原有方案的提案选举协议不具有完美一致性的问题，设计直接用于现有多值共识中的领导者选举协议。展示清晰完整的构造路径，同时探索异步随机信标等类似应用的设计方案。

五 已有科研基础与所需的科研条件

5.1 科研基础

参加密码学、区块链相关课程，学习密码学与区块链技术基础理论。

参加安全协议、区块链相关内容讨论班，了解前沿研究成果，拓展研究视野。

参加网络空间安全与区块链技术相关培训与研讨会，学习国内外先进科研思路，加深对研究领域的认知。

5.2 已有工作

Gao Y, Lu Y, Lu Z, et al. Efficient asynchronous byzantine agreement without private setups[C]//2022 IEEE 42nd International Conference on Distributed Computing Systems. IEEE, 2022: 246-257.

该工作设计了异步网络下具有 $O(n^3)$ 通信复杂度且预期常数轮终止的无可信假设的拜占庭共识协议。

Gao Y, Lu Y, Lu Z, et al. Dumbo-ng: Fast asynchronous bft consensus with throughput-oblivious latency[C]//Proceedings of the 2022 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security. 2022: 1187-1201.

该工作设计并实现了吞吐量不伤害延迟的高效快速异步区块链共识协议。

六 研究工作计划与进度安排

2023/06 - 2023/10: 设计异步网络假设下的动态共识协议，完成协议安全性分析。

2023/11 - 2024/06: 根据共识协议研究进展，完善已有工作，设计高性能异步区块链共识协议。

2024/07 - 2024/11: 完成对高性能异步区块链共识协议的安全性分析、系统实现和数据分析。

2024/12 - 2025/05: 撰写博士论文，准备毕业答辩。

参考文献

- [1] 中国信通院. 分布式云发展白皮书 [R]. 2022.
- [2] Pease M, Shostak R, Lamport L. Reaching agreement in the presence of faults [J]. Journal of the ACM (JACM), 1980, 27(2): 228-234.
- [3] Lamport L, Shostak R, Pease M. The byzantine generals problem [J]. ACM Transactions on Programming Languages and Systems, 1982, 4(3): 382-401.
- [4] Lamport L. The part-time parliament [J]. ACM Transactions on Computer Systems, 1998, 16(2): 133-169.
- [5] Castro M. Practical byzantine fault tolerance [C]//USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation. 1999.
- [6] Burrows M. The chubby lock service for loosely-coupled distributed systems [C]//Proceedings of the 7th symposium on Operating systems design and implementation. 2006: 335-350.
- [7] Shi E. Foundations of distributed consensus and blockchains [J]. Book manuscript, 2020.
- [8] Nakamoto S. Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system [J]. Decentralized business review, 2008: 21260.
- [9] Ongaro D, Ousterhout J. In search of an understandable consensus algorithm [C]//2014 {USENIX} Annual Technical Conference ({USENIX}{ATC} 14). 2014: 305-319.
- [10] A Byzantine failure in the real world [Z]. <https://blog.cloudflare.com/a-byzantine-failure-in-the-real-world/>.
- [11] Fischer M J, Lynch N A, Paterson M S. Impossibility of distributed consensus with one faulty process [J]. Journal of the ACM (JACM), 1985, 32(2): 374-382.
- [12] Rabin M O. Randomized byzantine generals [C]//24th annual symposium on foundations of computer science (sfcs 1983). IEEE, 1983: 403-409.
- [13] Ben-Or M. Another advantage of free choice (extended abstract) completely asynchronous agreement protocols [C]//Proceedings of the second annual ACM symposium on Principles of distributed computing. 1983: 27-30.
- [14] Cachin C, Kursawe K, Petzold F, et al. Secure and efficient asynchronous broadcast protocols [C]//Advances in Cryptology—CRYPTO 2001: 21st Annual International Cryptology Conference, Santa Barbara, California, USA, August 19–23, 2001 Proceedings. Springer, 2001: 524-541.
- [15] 朱昱锦, 姚建国, 管海兵. 区块链即服务: 下一个云服务前沿 [J]. 软件学报, 2020, 31(1): 19.
- [16] Desmedt Y. Threshold cryptography [J]. transactions on emerging telecommunications technologies, 1994.

- [17] Canetti R, Rabin T. Fast asynchronous byzantine agreement with optimal resilience [C]//Proceedings of the twenty-fifth annual ACM symposium on Theory of computing. 1993: 42-51.
- [18] 中华人民共和国国家发展和改革委员会. “十四五” 数字经济发展规划 [R]. 2022.
- [19] Bracha G. Asynchronous byzantine agreement protocols [J]. Information and Computation, 1987, 75(2): 130-143.
- [20] Buchman E. Tendermint: Byzantine fault tolerance in the age of blockchains [D]. University of Guelph, 2016.
- [21] Yin M, Malkhi D, Reiter M K, et al. Hotstuff: Bft consensus with linearity and responsiveness [C]//Proceedings of the 2019 ACM Symposium on Principles of Distributed Computing. 2019: 347-356.
- [22] Gelashvili R, Kokoris-Kogias L, Sonnino A, et al. Jolteon and ditto: Network-adaptive efficient consensus with asynchronous fallback [C]//Financial Cryptography and Data Security: 26th International Conference, FC 2022, Grenada, May 2–6, 2022, Revised Selected Papers. Springer, 2022: 296-315.
- [23] Jalalzai M M, Niu J, Feng C, et al. Fast-hotstuff: A fast and resilient hotstuff protocol [J]. arXiv preprint arXiv:2010.11454, 2020.
- [24] Rambaud M. Malicious security comes for free in consensus with leaders. [J]. IACR Cryptol. ePrint Arch., 2020, 2020: 1480.
- [25] Giridharan N, Howard H, Abraham I, et al. No-commit proofs: Defeating livelock in bft [J]. Cryptology ePrint Archive, 2021.
- [26] Sui X, Duan S, Zhang H. Marlin: Two-phase bft with linearity [C]//2022 52nd Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks (DSN). IEEE, 2022: 54-66.
- [27] Dwork C, Lynch N, Stockmeyer L. Consensus in the presence of partial synchrony [J]. Journal of the ACM (JACM), 1988, 35(2): 288-323.
- [28] Ben-Or M, Kelmer B, Rabin T. Asynchronous secure computations with optimal resilience [C]//Proceedings of the thirteenth annual ACM symposium on Principles of distributed computing. 1994: 183-192.
- [29] Ben-Or M, El-Yaniv R. Resilient-optimal interactive consistency in constant time [J]. Distributed Computing, 2003, 16(4): 249-262.
- [30] Miller A, Xia Y, Croman K, et al. The honey badger of bft protocols [C]//Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC conference on computer and communications security. 2016: 31-42.
- [31] Guo B, Lu Z, Tang Q, et al. Dumbo: Faster asynchronous bft protocols [C]//Proceedings of the 2020 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security. 2020: 803-818.

- [32] Guo B, Lu Y, Lu Z, et al. Speeding dumbbo: Pushing asynchronous bft closer to practice [C]// Proceedings of the 29th Network and Distributed System Security (NDSS) Symposium. 2022.
- [33] Cachin C, Tessaro S. Asynchronous verifiable information dispersal [C]//24th IEEE Symposium on Reliable Distributed Systems (SRDS'05). IEEE, 2005: 191-201.
- [34] Zhang H, Duan S. Pace: Fully parallelizable bft from repropisable byzantine agreement [C]// Proceedings of the 2022 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security. 2022: 3151-3164.
- [35] Duan S, Wang X, Zhang H. Practical signature-free asynchronous common subset in constant time [J]. Cryptology ePrint Archive, 2023.
- [36] Yang L, Park S J, Alizadeh M, et al. Dispersedledger: High-throughput byzantine consensus on variable bandwidth networks [C]//19th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI 22). 2022: 493-512.
- [37] Danezis G, Kokoris-Kogias L, Sonnino A, et al. Narwhal and tusk: a dag-based mempool and efficient bft consensus [C]//Proceedings of the Seventeenth European Conference on Computer Systems. 2022: 34-50.
- [38] Kursawe K, Shoup V. Optimistic asynchronous atomic broadcast [C]//Automata, Languages and Programming: 32nd International Colloquium, ICALP 2005, Lisbon, Portugal, July 11-15, 2005. Proceedings 32. Springer, 2005: 204-215.
- [39] Lu Y, Lu Z, Tang Q. Bolt-dumbo transformer: Asynchronous consensus as fast as the pipelined bft [C]//Proceedings of the 2022 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security. 2022: 2159-2173.
- [40] Pass R, Shi E. The sleepy model of consensus [C]//Advances in Cryptology–ASIACRYPT 2017: 23rd International Conference on the Theory and Applications of Cryptology and Information Security, Hong Kong, China, December 3-7, 2017, Proceedings, Part II 23. Springer, 2017: 380-409.
- [41] Momose A, Ren L. Constant latency in sleepy consensus [C]//Proceedings of the 2022 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security. 2022: 2295-2308.
- [42] Malkhi D, Momose A, Ren L. Byzantine consensus under fully fluctuating participation [J]. Cryptology ePrint Archive, 2022.
- [43] Khanchandani P, Wattenhofer R. Byzantine agreement with unknown participants and failures [C]//2021 IEEE international parallel and distributed processing symposium (IPDPS). IEEE, 2021: 952-961.
- [44] Bessani A, Sousa J, Alchieri E E. State machine replication for the masses with bft-smart [C]// 2014 44th Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks. IEEE, 2014: 355-362.

- [45] Hao X, Yu L, Zhiqiang L, et al. Dynamic practical byzantine fault tolerance [C]//2018 IEEE conference on communications and network security (CNS). IEEE, 2018: 1-8.
- [46] Duan S, Zhang H. Foundations of dynamic bft [C]//2022 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP). IEEE, 2022: 1317-1334.
- [47] Guerraoui R, Komatovic J, Kuznetsov P, et al. Dynamic byzantine reliable broadcast [C]//24th International Conference on Principles of Distributed Systems. 2021.
- [48] Herzberg A, Jarecki S, Krawczyk H, et al. Proactive secret sharing or: How to cope with perpetual leakage [C]//Advances in Cryptology—CRYPTO' 95: 15th Annual International Cryptology Conference Santa Barbara, California, USA, August 27–31, 1995 Proceedings 15. Springer, 1995: 339-352.
- [49] Cachin C, Kursawe K, Lysyanskaya A, et al. Asynchronous verifiable secret sharing and proactive cryptosystems [C]//Proceedings of the 9th ACM Conference on Computer and Communications Security. 2002: 88-97.
- [50] Alexandru A B, Blum E, Katz J, et al. State machine replication under changing network conditions [C]//Advances in Cryptology—ASIACRYPT 2022: 28th International Conference on the Theory and Application of Cryptology and Information Security, Taipei, Taiwan, December 5–9, 2022, Proceedings, Part I. Springer, 2023: 681-710.
- [51] Yurek T, Xiang Z, Xia Y, et al. Long live the honey badger: Robust asynchronous dpss and its applications [J]. IACR Cryptol. ePrint Arch., 2022, 2022: 971.
- [52] Günther C U, Das S, Kokoris-Kogias L. Practical asynchronous proactive secret sharing and key refresh [J]. Cryptology ePrint Archive, 2022.
- [53] Pedersen T P. A threshold cryptosystem without a trusted party (extended abstract) [C]//International Conference on the Theory and Application of Cryptographic Techniques. 1991.
- [54] Shamir A. How to share a secret [J]. Communications of the ACM, 1979, 22(11): 612-613.
- [55] Feldman P. A practical scheme for non-interactive verifiable secret sharing [C]//28th Annual Symposium on Foundations of Computer Science (sfcs 1987). IEEE, 1987: 427-438.
- [56] Gennaro R, Jarecki S, Krawczyk H, et al. Secure distributed key generation for discrete-log based cryptosystems [C]//Advances in Cryptology—EUROCRYPT' 99: International Conference on the Theory and Application of Cryptographic Techniques Prague, Czech Republic, May 2–6, 1999 Proceedings 18. Springer, 1999: 295-310.
- [57] Pedersen T P. Non-interactive and information-theoretic secure verifiable secret sharing [C]//Advances in Cryptology—CRYPTO' 91: Proceedings. Springer, 2001: 129-140.
- [58] Kate A, Huang Y, Goldberg I. Distributed key generation in the wild [J]. Cryptology ePrint Archive, 2012.
- [59] Cachin C, Kursawe K, Shoup V. Random oracles in constantipole: practical asynchronous

- byzantine agreement using cryptography [C]//Proceedings of the nineteenth annual ACM symposium on Principles of distributed computing. 2000: 123-132.
- [60] Mostéfaoui A, Moumen H, Raynal M. Signature-free asynchronous binary byzantine consensus with $t < n/3$, $O(n^2)$ messages, and $O(1)$ expected time [J]. Journal of the ACM (JACM), 2015, 62(4): 1-21.
 - [61] Abraham I, Malkhi D, Spiegelman A. Asymptotically optimal validated asynchronous byzantine agreement [C]//Proceedings of the 2019 ACM Symposium on Principles of Distributed Computing. 2019: 337-346.
 - [62] Lu Y, Lu Z, Tang Q, et al. Dumbo-mvba: Optimal multi-valued validated asynchronous byzantine agreement, revisited [C]//Proceedings of the 39th symposium on principles of distributed computing. 2020: 129-138.
 - [63] Kokoris Kogias E, Malkhi D, Spiegelman A. Asynchronous distributed key generation for computationally-secure randomness, consensus, and threshold signatures. [C]//Proceedings of the 2020 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security. 2020: 1751-1767.
 - [64] Abraham I, Jovanovic P, Maller M, et al. Reaching consensus for asynchronous distributed key generation [C]//Proceedings of the 2021 ACM Symposium on Principles of Distributed Computing. 2021: 363-373.
 - [65] Gurkan K, Jovanovic P, Maller M, et al. Aggregatable distributed key generation [C]//Advances in Cryptology–EUROCRYPT 2021: 40th Annual International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic Techniques, Zagreb, Croatia, October 17–21, 2021, Proceedings, Part I. Springer, 2021: 147-176.
 - [66] Das S, Yurek T, Xiang Z, et al. Practical asynchronous distributed key generation [C]//2022 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP). IEEE, 2022: 2518-2534.
 - [67] Das S, Xiang Z, Kokoris-Kogias L, et al. Practical asynchronous high-threshold distributed key generation and distributed polynomial sampling [J]. IACR Cryptol. ePrint Arch., 2022, 2022: 1389.
 - [68] Zhou L, Schneider F B, Van Renesse R. Apss: Proactive secret sharing in asynchronous systems [J]. ACM transactions on information and system security (TISSEC), 2005, 8(3): 259-286.